Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

Chapter 8
Integration

定积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第7版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The table gives values of a positive function f. Its graph stays below $y = 10$ on $0 \leq x \leq 4$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2.0	2.4	3.6	5.2	7.4

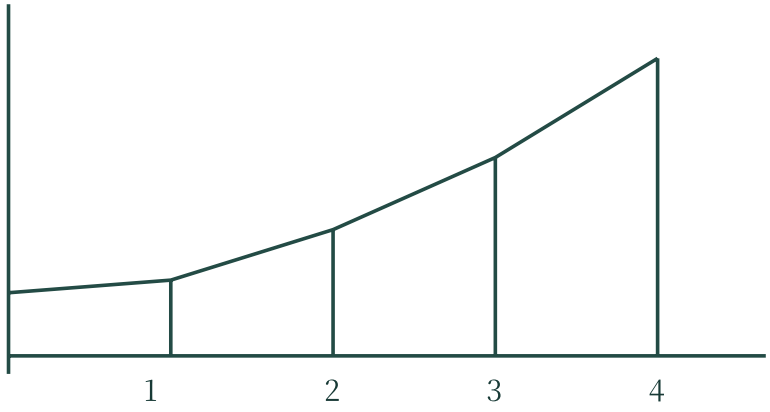


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule with four strips to estimate $I = \int_0^4 f(x)\,dx$. (3)

(b) Use your estimate to find the area under $y = 20 - 2f(x)$ from $x = 0$ to $x = 4$. (2)

(c) Find the estimated mean height of f on this interval. (2)

Total for Question 1: 7 marks

The table gives values of $f(x) = \log_{10} x$, rounded to 3 decimal places.

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0	0.301	0.477	0.602	0.699

(a) Use all the table values to estimate $I = \int_1^5 \log_{10} x \, dx$ by the trapezium rule. (3)

(b) Using your estimate from part (a), estimate

(i) $\int_1^5 \log_{10}(100/x) \, dx$, (2)

(ii) the area under $y = \frac{1}{3}\log_{10}(x^2)$ for $1 \leq x \leq 5$. (2)

Total for Question 2: 7 marks

A continuous positive function f has values

x	0	2	4	6
$f(x)$	1	1.732	2.236	2.646

. It satisfies $f(x) < 4$ on $[0, 6]$.

(a) Estimate $I = \int_0^6 f(x)\,dx$ using three trapezia. (3)

(b) Estimate the area between $y = 4$ and $y = f(x)$ on $[0, 6]$. (2)

(c) The graph is translated 3 units to the right. State an estimate for the area under the translated graph on $3 \leq x \leq 9$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

The trapezium rule with four equal strips gives the estimate 42 for $\int_0^8 f(x)\,dx$. The table used is

x	0	2	4	6	8
$f(x)$	3	5	k	7	9

.

(a) Find k. (2)

(b) Use the table to estimate $\int_0^4 f(x)\,dx$. (2)

(c) Estimate $\int_0^8 [f(x) + x]dx$, treating the integral of x exactly. (2)

Total for Question 4: 6 marks

The curve $y = f(x)$ is positive, stays below $y = 6$, and curves downwards throughout $0 \leq x \leq 4$. Values are $f(0) = 1, f(2) = 3, f(4) = 4$.

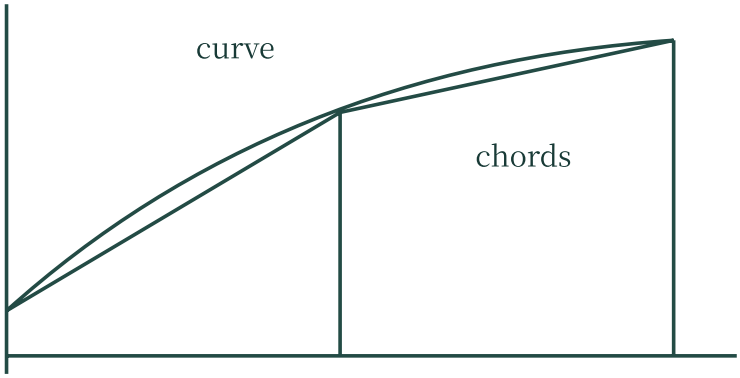


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a two-strip trapezium estimate for the area under the curve. (2)

(b) State whether the estimate is an overestimate or an underestimate, with a geometric reason. (2)

(c) For $g(x) = 6 - f(x)$, decide whether using $24 - 11$ overestimates or underestimates its area. (3)

Total for Question 5: 7 marks

At equally spaced points across a 12 m wide river, depths in metres are $0, 1.2, 2.1, 2.4, 1.8, 0$. The river banks are the first and last points. Water speed is modelled as uniform at $0.7\ \text{m s}^{-1}$.

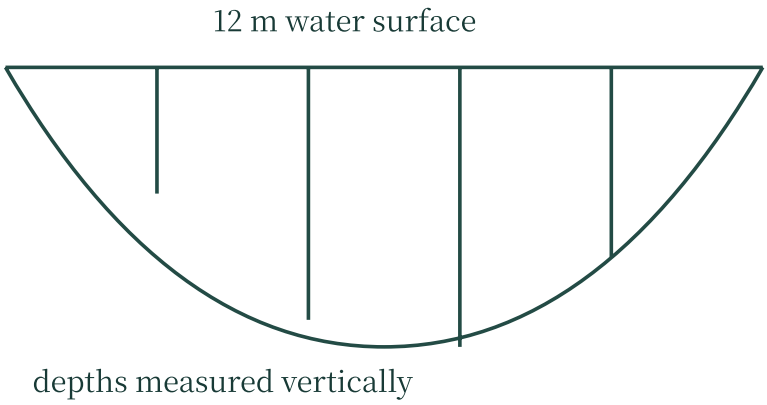


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule to estimate the cross-sectional area. (3)

(b) Estimate the volume passing in 3 minutes. (2)

(c) The water level rises by 0.3 m without changing the width. Estimate the new cross-sectional area under this model. (2)

Total for Question 6: 7 marks

A device has power P watts at time t minutes:

t	0	3	6	9	12
P	20	36	42	30	12

Energy in joules is 60 times the integral of power with respect to t.

(a) Use the trapezium rule to estimate $\int_0^{12} P\,dt$. (3)

(b) Estimate the energy used in joules. (2)

(c) A second device uses $P + 8$ watts at each time. Estimate its energy use over the same interval. (2)

Total for Question 7: 7 marks

For $x \in [1, 9]$, let $f(x) = \log_3 x$. The table is

x	1	3	5	7	9
$f(x)$	0	1	1.465	1.771	2

(a) Use four trapezia to estimate $I = \int_1^9 f(x)\,dx$. (3)

(b) Use I to estimate the area under $y = \log_3(27x^2)$ on the same interval. (2)

(c) Estimate the area under $y = \log_3 x$ from $x = 3$ to $x = 9$ using only the relevant table values. (2)

Total for Question 8: 7 marks

The curves $y = 6x - x^2$ and $y = 2x$ meet at O and A.

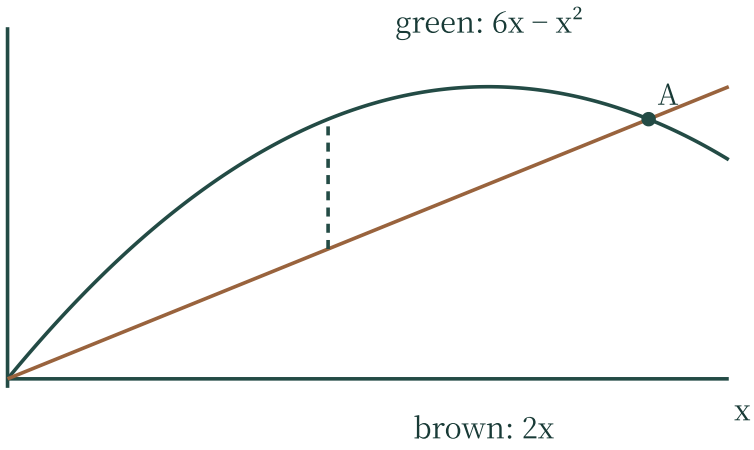


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A, where $A \neq O$. (2)

(b) Find the exact area enclosed by the two curves. (3)

(c) The line $x = 2$ divides this region. Find the ratio of the two resulting areas. (2)

Total for Question 9: 7 marks

The curve $y = x^2 - 4$ crosses the x-axis at $x = -2$ and $x = 2$.

(a) Find $\int_{-3}^{3} (x^2 - 4)\,dx$. (2)

(b) Find the total area between the curve and the x-axis for $-3 \leq x \leq 3$. (3)

(c) Explain why the two answers differ. (2)

Total for Question 10: 7 marks

The curve is $y = x(x-2)(x-4)$.

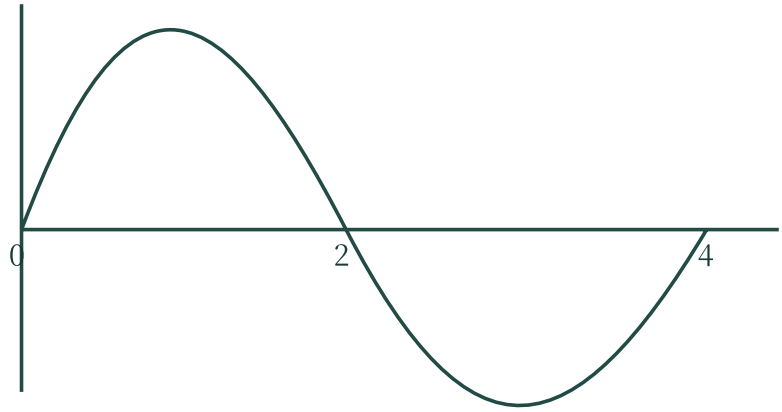


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Expand y and state its three x-intercepts. (2)

(b) Find the area between the curve and the x-axis on $0 \leq x \leq 2$. (3)

(c) Find the total enclosed area on $0 \leq x \leq 4$. (2)

Total for Question 11: 7 marks

For $0 \leq x \leq 3$, the curve $y = kx(3 - x)$ lies above the x-axis, where $k > 0$. Its enclosed area is 18.

(a) Find k. (3)

(b) Find the maximum height of the curve. (2)

(c) Find the area under the curve for $0 \leq x \leq 1$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

The region under $y = 4 - x^2$ and above the x-axis, for $0 \leq x \leq 2$, is divided by the vertical line $x = a$, where $0 < a < 2$. The area to the left of this line is 3.

(a) Show that $a^3 - 12a + 9 = 0$. (2)

(b) Find the area to the right of the line. (2)

(c) Explain why there is exactly one permissible value of a. (3)

Total for Question 13: 7 marks

The line $y = mx$ meets $y = x^2$ at O and A, where $m > 0$. The area enclosed by the line and curve is $\frac{9}{2}$.

(a) Express the coordinates of A in terms of m. (2)

(b) Show that the enclosed area is $\frac{m^3}{6}$ and hence find m. (3)

(c) Find the equation of the tangent to the curve at A. (2)

Total for Question 14: 7 marks

The points $O = (0, 0)$ and $A = (4, 2)$ lie on $y = \sqrt{x}$. The line OA and the curve enclose a region.

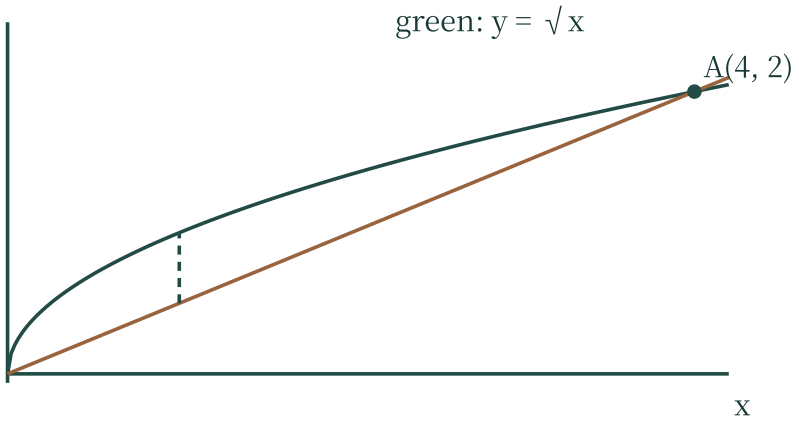


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of OA. (2)

(b) Find the exact enclosed area. (3)

(c) Find the area of the part of this region between $x = 1$ and $x = 4$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The curve $y = \dfrac{4}{x^2}$, the horizontal line $y = 1$ and the vertical line $x = 4$ enclose a region in the first quadrant.

(a) Find the intersection of the curve with $y = 1$. (2)

(b) Find the area of the region. (3)

(c) Replace $x = 4$ by $x = b$, where $b > 2$. Show that the area is $b + \dfrac{4}{b} - 4$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 6x - 4$. The signed integral of y from $x = 0$ to $x = 2$ is 6.

(a) Find y in terms of a constant c. (2)

(b) Find c. (2)

(c) Prove that the curve lies above the x-axis for every real x. (3)

Total for Question 17: 7 marks

The gradient of a curve is $\frac{dy}{dx} = 6x^2 - 30x + 24$. The curve passes through $(0, 3)$.

(a) Find the equation of the curve. (2)

(b) Find the stationary x-coordinates. (2)

(c) Find the total vertical distance travelled by a point moving along the curve from $x = 0$ to $x = 5$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

A curve satisfies $\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 6x$. Its tangent at $x = 1$ has equation $y = -2x + 5$.

(a) Find the point of tangency. (2)

(b) Find the equation of the curve. (2)

(c) Find the area under the curve for $0 \leq x \leq 1$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

The curve $y = ax^2 + bx$ passes through $(2, 4)$. The area under the curve from $x = 0$ to $x = 2$ is $\frac{8}{3}$.

(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b. (2)

(c) Find the line through the origin that divides the area between $y = x^2$ and $y = 2x$ into two equal pieces. (4)

Total for Question 20: 8 marks

A function f satisfies $\int_0^2 f(x)\,dx = 5$ and $\int_2^5 f(x)\,dx = 11$.

(a) Find $\int_0^5 [2f(x) - 3]dx$. (2)

(b) Find $\int_5^2 f(x)\,dx$. (2)

(c) Given that $f(x) > 0$ on $[0, 5]$, find the difference between its mean heights on $[0, 2]$ and $[2, 5]$. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $0 \leq x \leq 2$, $f(x) = x^2 + 1$.

(a) Find the exact area under the graph. (2)

(b) Find the trapezium estimate using two strips and calculate its error. (3)

(c) For $g(x) = 7 - 2f(x)$ on the same interval, find

(i) the corresponding trapezium estimate of its signed integral, (2)

(ii) the size and direction of the error. (2)

Total for Question 22: 9 marks

A flower bed is bounded by $y = 2x - x^2$ and the x-axis. A path occupies the part under the same curve between $x = 0$ and $x = \frac{1}{2}$. Coordinates are in metres.

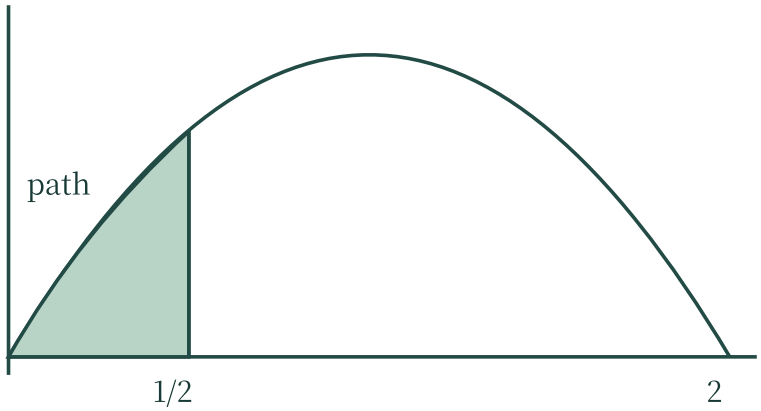


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the total bed area before the path is removed. (2)

(b) Find the path area. (2)

(c) Find the percentage of the bed remaining for plants. (3)

Total for Question 23: 7 marks

The curves $y = 4\sqrt{x}$ and $y = x^{\frac{3}{2}}$ meet in the first quadrant and at the origin.

(a) Find the non-zero intersection. (2)

(b) Find the area enclosed by the curves. (3)

(c) Find the maximum vertical distance between the curves. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $a > 0$, let $f(x) = a^2 - x^2$ on $-a \leq x \leq a$.

(a) Show that the enclosed area above the x-axis is $\frac{4}{3}a^3$. (2)

(b) Find a when the enclosed area is 36. (2)

(c) For this value of a, find the area lying above $y = 5$. (3)

Total for Question 25: 7 marks

A positive function has values

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	3	6	8	10

.

(a) Estimate its area on $[0, 4]$ using four trapezia. (3)

(b) Use only the endpoints and midpoint to make a two-strip estimate. (2)

(c) Explain why the closer agreement of two estimates alone does not prove either is exact. (2)

Total for Question 26: 7 marks

The curve $y = 3x^2$ is considered for $x \geq 0$. A vertical line $x = b$ encloses area 64 with the curve and the coordinate axes.

(a) Find b. (2)

(b) Find c so that the area from $x = 0$ to $x = c$ is one eighth of the total. (2)

(c) Find the ratio of the heights of the curve at $x = c$ and $x = b$. (2)

Total for Question 27: 6 marks

The polynomial is $f(x) = x^2 + ax + b$. It has factor $(x - 1)$ and satisfies $\int_0^2 f(x)dx = \frac{2}{3}$.

(a) Find two equations for a, b. (2)

(b) Explain why these conditions do not determine a and b uniquely. (3)

(c) Given also that $f(0) = 2$, find $f(x)$. (2)

(d) Find the total area between the graph and the x-axis on $[0, 2]$. (3)

Total for Question 28: 10 marks

Let $f(x) = (1 + 2x)^3$, for $0 \leq x \leq 1$.

(a) Expand $f(x)$. (2)

(b) Find the exact area under the curve on $[0, 1]$ by integrating your expansion. (3)

(c) The line joining the two endpoints is $y = 1 + 26x$. Find the area between this line and the curve. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cross-section has measured heights $2, 3, 5, 4, 2$ metres at $x = 0, 2, 4, 6, 8$ metres. A rectangular opening of width 2 m and height 1.5 m must be excluded from its area.

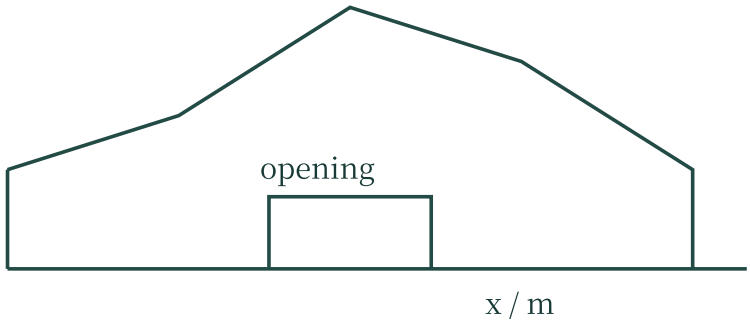


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the trapezium rule to estimate the whole cross-sectional area. (3)

(b) After excluding the rectangular opening, estimate

(i) the usable cross-sectional area, (2)

(ii) the usable volume when this cross-section extends uniformly for 6 m. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：梯形估计与反射面积
考法参照：P2-2022-01-Q01（2022）：梯形估计与纵向变换
给独立测量表及上界，梯形结果用于纵反射与面积均高而非原对数目标。

(a) · 3 marks

$I \approx 15.9$.

步长1，$T = \frac{1}{2}[2 + 7.4 + 2(2.4 + 3.6 + 5.2)] = 15.9$。

M1	步长1，$T = \frac{1}{2}[2 + 7.4 + 2(2.4 + 3.6 + 5.2)] = 15.9$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

约48.2平方单位。

由所给上界，新曲线非负；面积$80 - 2I \approx 48.2$。

M1	由所给上界，新曲线非负；面积$80 - 2I \approx 48.2$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

3.975.

平均高度为面积除以区间长度，$15.9/4 = 3.975$。

M1	平均高度为面积除以区间长度，$15.9/4 = 3.975$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 2

原创改编（2026）· 主要考点：对数律与数值面积
考法参照：P2-2020-01-Q01（2020）：梯形法与对数积分变换
改变数据域、底数和变换；用两种对数律解释面积而非机械倍数。

(a) · 3 marks

$I \approx 1.7295$.

表中相邻横坐标差为1，端点只计一次、内部纵坐标计两次：$h = 1$，$T = \frac{1}{2}[0 + 0.699 + 2(0.301 + 0.477 + 0.602)]$。

M1	表中相邻横坐标差为1，端点只计一次、内部纵坐标计两次：$h = 1$，$T = \frac{1}{2}[0 + 0.699 + 2(0.301 + 0.477 + 0.602)]$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) Using your estimate from part (a), estimate

(i) · 2 marks

6.2705.

对数律给$8 - I$。

M1	对数律给$8 - I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

1.153.

函数非负，面积为$2I/3$。

M1	函数非负，面积为$2I/3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 3

P2-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：梯形表与水平平移
考法参照：P2-2023-01-Q01（2023）：梯形法与函数平移
数值估计同时用于补集面积和带边界平移，不需超纲根式积分。

(a) · 3 marks

$I \approx 11.582$.

$h = 2$，所以$T = 1 + 2.646 + 2(1.732 + 2.236) = 11.582$。

M1	$h = 2$，所以$T = 1 + 2.646 + 2(1.732 + 2.236) = 11.582$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

12.418.

矩形面积24减曲线下面积，$24 - I$。

M1	矩形面积24减曲线下面积，$24 - I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

11.582.

水平平移不改变对应区域面积，边界同时移3。

M1	水平平移不改变对应区域面积，边界同时移3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 4

P2-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：缺失纵坐标反推
考法参照：P2-2020-10-Q02（2020）：补全表格与梯形积分
由估计反求表值，分段复用再加可解析部分。

(a) · 2 marks

$k = 3$.

把已知估计值和全部表值代入梯形公式，再解关于未知纵坐标的方程：$42 = 1[3 + 9 + 2(5 + k + 7)] = 36 + 2k$。

M1	把已知估计值和全部表值代入梯形公式，再解关于未知纵坐标的方程：$42 = 1[3 + 9 + 2(5 + k + 7)] = 36 + 2k$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

16.

两条梯形，$T = 1[3 + 3 + 2(5)] = 16$。

M1	两条梯形，$T = 1[3 + 3 + 2(5)] = 16$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

74.

前一积分约42，$\int_0^8 x\,dx = 32$，相加74。

M1	前一积分约42，$\int_0^8 x\,dx = 32$，相加74。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 5

P2-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：梯形估计的上下界
考法参照：P2-2022-01-Q01（2022）：梯形估计与纵向变换
加入凹向所给几何条件，追踪反射后误差方向而非只有估计数值。

(a) · 2 marks

11.

两个梯形的宽均为2，中间纵坐标需要计算两次：$h=2$，$T=1[1+4+2(3)]=11$。

M1	两个梯形的宽均为2，中间纵坐标需要计算两次：$h=2$，$T=1[1+4+2(3)]=11$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

低估。

向下弯曲的图像在连接各端点的弦上方，因此梯形面积较小。

M1	向下弯曲的图像在连接各端点的弦上方，因此梯形面积较小。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

高估。

真实$I>11$，所以$24-I<13$；纵向反射使误差方向反转。

M1	真实$I>11$，所以$24-I<13$；纵向反射使误差方向反转。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 6

P2-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：河流横截面流量
考法参照：P2-2023-10-Q06（2023）：河流横截面与流量
不同横截面采样数、时段流量与统一水位变化相连，图表重绘。

(a) · 3 marks

$18\ \mathrm{m}^2$.

5条梯形，$h=\dfrac{12}{5}=2.4$；面积$1.2[0+0+2(1.2+2.1+2.4+1.8)]=18$。

M1	5条梯形，$h=\dfrac{12}{5}=2.4$；面积$1.2[0+0+2(1.2+2.1+2.4+1.8)]=18$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$2268\ \mathrm{m}^3$.

流量$18(0.7)=12.6$立方米每秒，乘180秒。

M1	流量$18(0.7)=12.6$立方米每秒，乘180秒。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$21.6\ \mathrm{m}^2$.

每个深度统一加0.3，增加矩形面积$12(0.3)=3.6$。

M1	每个深度统一加0.3，增加矩形面积$12(0.3)=3.6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 7

P2-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：功率表与单位
考法参照：P2-2021-01-Q07（2021）：光伏功率与梯形法能量
换成有明确分钟换算的电器并积分常数附加功率，避免只换光伏数据。

(a) · 3 marks

372 W·min。

每条梯形的宽为3分钟，使用端点加两倍内部纵坐标：$T=\frac{3}{2}[20+12+2(36+42+30)]=372$。

M1	每条梯形的宽为3分钟，使用端点加两倍内部纵坐标：$T=\frac{3}{2}[20+12+2(36+42+30)]=372$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

22320 J。

分钟转秒，$60(372)=22320$。

M1	分钟转秒，$60(372)=22320$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

28080 J。

多用$8\cdot 12=96$ W·min；总能量$60(372+96)=28080$。

M1	多用$8\cdot 12=96$ W·min；总能量$60(372+96)=28080$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 8

原创改编（2026）· 主要考点：对数图像变换面积
考法参照：P2-2021-10-Q03（2021）：梯形对数积分与函数变换
同时比较全区间纵变换与子区间不能直接按长度比例缩放。

(a) · 3 marks

$I \approx 10.472$.

四条梯形的宽均为2，将所有内部纵坐标乘2后与端点相加：$h=2$，$T=0+2+2(1+1.465+1.771)=10.472$。

M1	四条梯形的宽均为2，将所有内部纵坐标乘2后与端点相加：$h=2$，$T=0+2+2(1+1.465+1.771)=10.472$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

44.944（约）。

$\log_3(27x^2)=3+2f(x)$，面积$3(8)+2I$。

M1	$\log_3(27x^2)=3+2f(x)$，面积$3(8)+2I$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

9.472（约）。

3条梯形，$T=1+2+2(1.465+1.771)=9.472$。

M1	3条梯形，$T=1+2+2(1.465+1.771)=9.472$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 9

P2-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：抛物线与直线面积
考法参照：P2-2020-01-Q04（2020）：直线与抛物线围成的面积
新交点和对称分割目标，明确用上减下计算。

(a) · 2 marks

$A = (4, 8)$.

$6x - x^2 = 2x$给$x(4 - x) = 0$。

M1	$6x - x^2 = 2x$给$x(4 - x) = 0$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$\dfrac{32}{3}$.

上减下为$4x - x^2$；$\displaystyle\int_0^4 (4x - x^2)\,dx = \frac{32}{3}$。

M1	上减下为$4x - x^2$；$\displaystyle\int_0^4 (4x - x^2)\,dx = \frac{32}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$1 : 1$.

$\displaystyle\int_0^2 (4x - x^2)\,dx = \frac{16}{3}$，与总面积一半相等。

M1	$\displaystyle\int_0^2 (4x - x^2)\,dx = \frac{16}{3}$，与总面积一半相等。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 10

P2-C08-R10

原创改编（2026）· 主要考点：有向积分与几何面积
考法参照：P2-2020-01-Q04（2020）：直线与抛物线围成的面积
用跨轴三段区域区分净积分和总面积，不沿用两曲线单区间。

(a) · 2 marks

-6.

原函数$x^3/3-4x$，代边界得-6。

M1	原函数$x^3/3-4x$，代边界得-6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$\dfrac{46}{3}$.

中间在轴下，面积$-\displaystyle\int_{-2}^{2} f+2\int_{2}^{3} f=\frac{32}{3}+\frac{14}{3}=\frac{46}{3}$。

M1	中间在轴下，面积$-\displaystyle\int_{-2}^{2} f+2\int_{2}^{3} f=\frac{32}{3}+\frac{14}{3}=\frac{46}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

定积分保留正负号，面积各部分均取正。

在$(-2,2)$曲线低于横轴，不能把整个积分的绝对值当总面积。

M1	在$(-2,2)$曲线低于横轴，不能把整个积分的绝对值当总面积。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 11

原创改编（2026）· 主要考点：三次曲线双区域
考法参照：P2-2020-10-Q06（2020）：三次曲线与抛物线围成面积
相同三次函数两异号区域，考符号分段而非抛物线间单块面积。

(a) · 2 marks

$y = x^3 - 6x^2 + 8x$；$0, 2, 4$。

先展开二次乘积再乘x；各线性因子为零。

M1	先展开二次乘积再乘x；各线性因子为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

4.

该段函数正，原函数$x^4/4 - 2x^3 + 4x^2$在2处为4。

M1	该段函数正，原函数$x^4/4 - 2x^3 + 4x^2$在2处为4。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

8.

$\int_2^4 f = -4$，几何面积为4；加前一段4。

M1	$\int_2^4 f = -4$，几何面积为4；加前一段4。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 12

P2-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：由面积确定系数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
以整段面积先反求系数，再联微分最大高度与局部面积。

(a) · 3 marks

$k = 4$.

面积$k[3x^2/2 - x^3/3]_0^3 = 9k/2 = 18$。

M1	面积$k[3x^2/2 - x^3/3]_0^3 = 9k/2 = 18$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

9.

取$k = 4$，$y' = 12 - 8x = 0$给$x = \dfrac{3}{2}$，$y = 9$。

M1	取$k = 4$，$y' = 12 - 8x = 0$给$x = \dfrac{3}{2}$，$y = 9$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{14}{3}$.

曲线在此区间高于横轴，对展开后的二次式逐项积分：$\displaystyle\int_0^1 (12x - 4x^2)\,dx = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$。

M1	曲线在此区间高于横轴，对展开后的二次式逐项积分：$\displaystyle\int_0^1 (12x - 4x^2)\,dx = 6 - \frac{4}{3} = \frac{14}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 13

P2-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：参数直线的分割面积
考法参照：P2-2023-01-Q09（2023）：抛物线与两直线的面积比
用垂线部分面积建立三次证明目标与唯一性，不要求P3数值方法。

(a) · 2 marks

$a^3 - 12a + 9 = 0.$

$\int_0^a (4 - x^2)dx = 4a - a^3/3 = 3$，乘3后移项。

M1	$\int_0^a (4 - x^2)dx = 4a - a^3/3 = 3$，乘3后移项。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$\dfrac{7}{3}.$

总面积$[4x - x^3/3]_0^2 = \dfrac{16}{3}$，减3得7/3。

M1	总面积$[4x - x^3/3]_0^2 = \dfrac{16}{3}$，减3得7/3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

累计面积在$0 < a < 2$严格递增。

被积函数$4 - x^2$在此范围正，所以左面积随a严格增；0到总面积之间只可取得3一次。

M1	被积函数$4 - x^2$在此范围正，所以左面积随a严格增；0到总面积之间只可取得3一次。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 14

P2-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：相交曲线的参数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
以面积反推直线斜率，再确定相交点切线，自然联微分。

(a) · 2 marks

$A = (m, m^2)$.

$x^2 = mx$给$x = 0, m$。

M1	$x^2 = mx$给$x = 0, m$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$m = 3$.

直线在两交点之间位于抛物线上方，所以用直线减曲线积分，再应用给定面积：$\int_0^m (mx - x^2)dx = m^3/2 - m^3/3 = m^3/6 = \dfrac{9}{2}$，$m^3 = 27$。

M1	直线在两交点之间位于抛物线上方，所以用直线减曲线积分，再应用给定面积：$\int_0^m (mx - x^2)dx = m^3/2 - m^3/3 = m^3/6 = \dfrac{9}{2}$，$m^3 = 27$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$y = 6x - 9$.

$A = (3, 9)$，曲线导数$2x$在3处为6，写点斜式。

M1	$A = (3, 9)$，曲线导数$2x$在3处为6，写点斜式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 15

原创改编（2026）· 主要考点：根式与弦的面积

考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积

新根式弦区域与局部区域差，不复制原卷梯形组合图。

(a) · 2 marks

$y = \dfrac{1}{2}x.$

斜率$\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$且过原点。

M1	斜率$\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$且过原点。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$\dfrac{4}{3}.$

根式曲线位于弦上方，先作纵坐标差，再用幂法则积分：$\displaystyle\int_0^4 (x^{\frac{1}{2}} - x/2)dx = [\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^2/4]_0^4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$。

M1	根式曲线位于弦上方，先作纵坐标差，再用幂法则积分：$\displaystyle\int_0^4 (x^{\frac{1}{2}} - x/2)dx = [\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - x^2/4]_0^4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$\dfrac{11}{12}.$

全区域减$\displaystyle\int_0^1 (\sqrt{x} - x/2)dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$，得11/12。

M1	全区域减$\displaystyle\int_0^1 (\sqrt{x} - x/2)dx = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$，得11/12。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 16

P2-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂与直线围域
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
以负二次幂取代根式，加入可变边界面积公式，无对数积分。

(a) · 2 marks

$(2, 1)$.

$4/x^2 = 1$给$x = \pm 2$，第一象限取2。

M1	$4/x^2 = 1$给$x = \pm 2$，第一象限取2。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

1.

在右边界所在区间，水平线高于负幂曲线，因此面积为上减下的积分：$\int_2^4 (1 - 4x^{-2})dx = [x + 4/x]_2^4 = 5 - 4 = 1$。

M1	在右边界所在区间，水平线高于负幂曲线，因此面积为上减下的积分：$\int_2^4 (1 - 4x^{-2})dx = [x + 4/x]_2^4 = 5 - 4 = 1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$A = b + \dfrac{4}{b} - 4$.

同一原函数代2与b；下边曲线始终低于1。

M1	同一原函数代2与b；下边曲线始终低于1。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 17

原创改编（2026）· 主要考点：由导数与面积求常数
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
积分常数由定积分约束而非过点确定，并以配方证明正性。

(a) · 2 marks

$y = 3x^2 - 4x + c.$

逐项积分梯度并加常数。

M1	逐项积分梯度并加常数。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$c = 3.$

用含常数的曲线方程进行定积分，令结果等于所给有向积分：$\int_0^2 y\,dx = [x^3 - 2x^2 + cx]_0^2 = 2c = 6$。

M1	用含常数的曲线方程进行定积分，令结果等于所给有向积分：$\int_0^2 y\,dx = [x^3 - 2x^2 + cx]_0^2 = 2c = 6$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$y = 3(x - \frac{2}{3})^2 + \frac{5}{3} > 0.$

配方，平方项非负且常数$\frac{5}{3}$正，因此签名积分也是面积。

M1	配方，平方项非负且常数$\frac{5}{3}$正，因此签名积分也是面积。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：梯度积分与总变化
考法参照：P2-2021-10-Q08（2021）：驻点条件增长区间及切线围面积
将积分重建连接总竖向变化而非单一有向差，自然解释驻点必要性。

(a) · 2 marks

$y = 2x^3 - 15x^2 + 24x + 3.$

逐项积分给定梯度，再用纵截距确定常数3。

M1	逐项积分给定梯度，再用纵截距确定常数3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$x = 1, 4.$

$6x^2 - 30x + 24 = 6(x-1)(x-4)$，分别令两个因子为零。

M1	$6x^2 - 30x + 24 = 6(x-1)(x-4)$，分别令两个因子为零。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$49.$

纵坐标依次为$3, 14, -13, -2$；先上升11，下降27，再上升11，总计49。

M1	纵坐标依次为$3, 14, -13, -2$；先上升11，下降27，再上升11，总计49。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 19

原创改编（2026）· 主要考点：切线与常数恢复
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
切线提供点值再定积分面积，保持幂法则范围。

(a) · 2 marks

$(1, 3)$.

将$x = 1$代入所给切线。

M1	将$x = 1$代入所给切线。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$y = x^4 - 3x^2 + 5$.

积分得$x^4 - 3x^2 + c$，代$(1, 3)$给$c = 5$。

M1	积分得$x^4 - 3x^2 + c$，代$(1, 3)$给$c = 5$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\dfrac{21}{5}$.

该段函数至少2，非负；积分$[x^5/5 - x^3 + 5x]_0^1 = \dfrac{21}{5}$。

M1	该段函数至少2，非负；积分$[x^5/5 - x^3 + 5x]_0^1 = \dfrac{21}{5}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：积分函数的参数
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
点值和积分共同定系数后建立新分割线问题，非只反求常数。

(a) · 2 marks

$4a+2b=4,\ \dfrac{8}{3}a+2b=\dfrac{8}{3}.$

过点条件给第一式；积分$ax^3/3+bx^2/2$代2给第二式。

M1	过点条件给第一式；积分$ax^3/3+bx^2/2$代2给第二式。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$a=1, b=0.$

两式相减得$4a/3=\dfrac{4}{3}$，再回代。

M1	两式相减得$4a/3=\dfrac{4}{3}$，再回代。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 4 marks

$y=\sqrt[3]{4}\,x.$

斜率设$m\in(0,2)$，其与抛物线之间面积$m^3/6$；总区域面积$\dfrac{4}{3}$，一半$2/3$，故$m^3=4$。

M1	斜率设$m\in(0,2)$，其与抛物线之间面积$m^3/6$；总区域面积$\dfrac{4}{3}$，一半$2/3$，故$m^3=4$。
A3	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 21

P2-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：相邻区间积分的线性组合
考法参照：P2-2023-01-Q01（2023）：梯形法与函数平移
无解析函数时利用可加性、上下限及均高，而非反复套梯形。

(a) · 2 marks

17.

总积分$5+11=16$，所以$2(16)-3(5)=17$。

M1	总积分$5+11=16$，所以$2(16)-3(5)=17$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

-11.

积分反转上下限变号。

M1	积分反转上下限变号。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\frac{7}{6}$，后段较高。

均高分别$\frac{5}{2},\frac{11}{3}$，后减前$\frac{11}{3}-\frac{5}{2}=\frac{7}{6}$。

M1	均高分别$\frac{5}{2},\frac{11}{3}$，后减前$\frac{11}{3}-\frac{5}{2}=\frac{7}{6}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 22

P2-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：梯形和精确积分比较
考法参照：P2-2021-06-Q05（2021）：数值积分与解析积分结合
精确与近似比较并追踪反射误差，明确变换后跨轴须说有向积分。

(a) · 2 marks

$\frac{14}{3}$.

逐项求原函数，代入两个边界得到精确面积：$\int_0^2 (x^2+1)dx = [x^3/3+x]_0^2 = \frac{14}{3}$。

M1	逐项求原函数，代入两个边界得到精确面积：$\int_0^2 (x^2+1)dx = [x^3/3+x]_0^2 = \frac{14}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

估计5；高估$\frac{1}{3}$。

表值1、2、5，$T = \frac{1}{2}[1+5+2(2)] = 5$；减精确值。

M1	表值1、2、5，$T = \frac{1}{2}[1+5+2(2)] = 5$；减精确值。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) For $g(x) = 7 - 2f(x)$ on the same interval, find

(i) · 2 marks

4.

用线性关系$14 - 2T = 14 - 10$。

M1	用线性关系$14 - 2T = 14 - 10$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

低估$\frac{2}{3}$。

真实值$14 - 2(\frac{14}{3}) = \frac{14}{3}$，与4相差$\frac{2}{3}$。

M1	真实值$14 - 2(\frac{14}{3}) = \frac{14}{3}$，与4相差$\frac{2}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：花坛边界面积

考法参照：P2-2022-10-Q06（2022）：商标设计中的数值面积占比

解析抛物线花坛与局部通道、可种植比例，不复用商标图。

(a) · 2 marks

$\dfrac{4}{3}\ \mathrm{m}^2$.

根0与2；$\displaystyle\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3}$。

M1	根0与2；$\displaystyle\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$\dfrac{5}{24}\ \mathrm{m}^2$.

积分$[x^2 - x^3/3]_0^{\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{24} = \dfrac{5}{24}$。

M1	积分$[x^2 - x^3/3]_0^{\frac{1}{2}} = \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{24} = \dfrac{5}{24}$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

84.375%.

剩余$\dfrac{4}{3} - \dfrac{5}{24} = \dfrac{9}{8}$，比例$(\dfrac{9}{8})/(\dfrac{4}{3}) \cdot 100 = 84.375\%$。

M1	剩余$\dfrac{4}{3} - \dfrac{5}{24} = \dfrac{9}{8}$，比例$(\dfrac{9}{8})/(\dfrac{4}{3}) \cdot 100 = 84.375\%$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

原创改编（2026）· 主要考点：两根式曲线间面积
考法参照：P2-2023-06-Q10（2023）：根式曲线与梯形之间面积
根式与三次半幂相交，面积后求最大间距的微积分综合。

(a) · 2 marks

$(4, 8)$.

对$x > 0$除以$\sqrt{x}$得$4 = x$，代入$y = 8$。

M1	对$x > 0$除以$\sqrt{x}$得$4 = x$，代入$y = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

$\dfrac{128}{15}$.

在两个交点之间，四倍根式在三次半幂上方，积分其差：$\int_0^4 (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}})dx = [\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^4 = \frac{128}{15}$。

M1	在两个交点之间，四倍根式在三次半幂上方，积分其差：$\int_0^4 (4x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}})dx = [\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}]_0^4 = \frac{128}{15}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\dfrac{16}{3\sqrt{3}}$.

差$d = 4\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}$，$d\prime = (4 - 3x)/(2\sqrt{x}) = 0$给$x = \dfrac{4}{3}$；代得$16/(3\sqrt{3})$。

M1	差$d = 4\sqrt{x} - x^{\frac{3}{2}}$，$d\prime = (4 - 3x)/(2\sqrt{x}) = 0$给$x = \dfrac{4}{3}$；代得$16/(3\sqrt{3})$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 25

P2-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分与对称性
考法参照：P2-2023-01-Q09（2023）：抛物线与两直线的面积比
先证任意参数面积，再定参数并截取水平线以上区域。

(a) · 2 marks

$A = \dfrac{4}{3}a^3.$

偶函数，$2\int_0^a (a^2 - x^2)dx = 2(a^3 - a^3/3)$。

M1	偶函数，$2\int_0^a (a^2 - x^2)dx = 2(a^3 - a^3/3)$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$a = 3.$

$4a^3/3 = 36$给$a^3 = 27$。

M1	$4a^3/3 = 36$给$a^3 = 27$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 3 marks

$\dfrac{32}{3}.$

$9 - x^2 = 5$给$x = \pm 2$；面积$\displaystyle\int_{-2}^{2} (4 - x^2)dx = \frac{32}{3}$。

M1	$9 - x^2 = 5$给$x = \pm 2$；面积$\displaystyle\int_{-2}^{2} (4 - x^2)dx = \frac{32}{3}$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：梯形分段与缩放
考法参照：P2-2023-06-Q01（2023）：梯形法六个纵坐标
同一数据比较粗细划分并指出证据局限，不把估计当精确值。

(a) · 3 marks

23.

使用宽为1的四条梯形，中间三项的权重都是2：$T=\frac{1}{2}[2+10+2(3+6+8)]=23$。

M1	使用宽为1的四条梯形，中间三项的权重都是2：$T=\frac{1}{2}[2+10+2(3+6+8)]=23$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

24.

这里只取横坐标0、2、4，因此每条梯形宽为2：$h=2$，$T=1[2+10+2(6)]=24$。

M1	这里只取横坐标0、2、4，因此每条梯形宽为2：$h=2$，$T=1[2+10+2(6)]=24$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

有限表值不能确定各点之间的曲线。

不同曲线可经过同一组点但具有不同面积；还需函数信息或误差分析。

M1	不同曲线可经过同一组点但具有不同面积；还需函数信息或误差分析。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 27

原创改编（2026）· 主要考点：定积分确定未知边界
考法参照：P2-2022-01-Q09（2022）：参数直线分割抛物线面积
由立方累计面积反推边界，再对比线性尺度和高度比。

(a) · 2 marks

$b = 4$.

从原点累积到未知右边界，定积分等于所给面积：$\int_0^b 3x^2 dx = b^3 = 64$。

M1	从原点累积到未知右边界，定积分等于所给面积：$\int_0^b 3x^2 dx = b^3 = 64$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 2 marks

$c = 2$.

所需面积8，$c^3 = 8$。

M1	所需面积8，$c^3 = 8$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$1 : 4$.

高度分别$3(2)^2 = 12$、$3(4)^2 = 48$。

M1	高度分别$3(2)^2 = 12$、$3(4)^2 = 48$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 28

P2-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：积分反推多项式因子
考法参照：P2-2022-06-Q07（2022）：因式条件与定积分确定参数
刻意设置相关约束考是否充分，再给额外条件完成分段面积。

(a) · 2 marks

$1+a+b=0,\ \frac{8}{3}+2a+2b=\frac{2}{3}.$

因式定理和积分分别给方程；两式实际上相同。

M1	因式定理和积分分别给方程；两式实际上相同。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

两条方程都只给$a+b=-1$。

第二式减$\frac{8}{3}$后为$2a+2b=-2$，与第一式等价。

M1	第二式减$\frac{8}{3}$后为$2a+2b=-2$，与第一式等价。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

$f=x^2-3x+2.$

$b=2$且$a+b=-1$，所以$a=-3$。

M1	$b=2$且$a+b=-1$，所以$a=-3$。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(d) · 3 marks

1.

根为1、2，分段面积$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$。

M1	根为1、2，分段面积$\frac{5}{6}+\frac{1}{6}=1$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 29

P2-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：积分与二项式展开
考法参照：P2-2021-06-Q05（2021）：数值积分与解析积分结合
通过展开保持P2积分范围，比较真实曲线面积与一条大梯形。

(a) · 2 marks

$1 + 6x + 12x^2 + 8x^3$.

使用正整数二项式展开。

M1	使用正整数二项式展开。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) · 3 marks

10.

展开后逐项使用幂函数积分法则，再在0与1之间求差：$[x + 3x^2 + 4x^3 + 2x^4]_0^1 = 10$。

M1	展开后逐项使用幂函数积分法则，再在0与1之间求差：$[x + 3x^2 + 4x^3 + 2x^4]_0^1 = 10$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(c) · 2 marks

4.

弦下梯形面积$(1 + 27)/2 = 14$，曲线向上弯故弦在上；差14减10。

M1	弦下梯形面积$(1 + 27)/2 = 14$，曲线向上弯故弦在上；差14减10。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

Answer 30

P2-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：测量截面和精确中央部分
考法参照：P2-2022-10-Q06（2022）：商标设计中的数值面积占比
实测面积、精确孔洞、均匀体积的组合，题面明确开口属于截面内。

(a) · 3 marks

$28\ \mathrm{m}^2$.

相邻横坐标差为2，将五个测量高度代入四条梯形公式：$h=2$，$T=2+2+2(3+5+4)=28$。

M1	相邻横坐标差为2，将五个测量高度代入四条梯形公式：$h=2$，$T=2+2+2(3+5+4)=28$。
A2	结论、定义域、精度与所需单位正确

(b) After excluding the rectangular opening, estimate

(i) · 2 marks

$25\ \mathrm{m}^2$.

整面积28减开口3。

M1	整面积28减开口3。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确

(ii) · 2 marks

$150\ \mathrm{m}^3$.

柱体体积为净截面25乘长度6。

M1	柱体体积为净截面25乘长度6。
A1	结论、定义域、精度与所需单位正确